

Міністерство освіти і науки України
НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
“КИЄВО-МОГИЛЯНСЬКА АКАДЕМІЯ”
Кафедра мультимедійних систем
факультету інформатики

Трасування променів у воксельному просторі

Текстова частина до курсової роботи
за спеціальністю “Інженерія програмного забезпечення”

Керівник курсової роботи
старший викладач,
Борозенний С. О.

(підпис)

“ ____ ” _____ 2026 р.

Виконав студент Гнутов О. В.

“ ____ ” _____ 2026 р.

Київ 2026

Міністерство освіти і науки України
НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
“КИЄВО-МОГИЛЯНСЬКА АКАДЕМІЯ”
Кафедра мультимедійних систем
факультету інформатики

ЗАТВЕРДЖУЮ
Зав. кафедри мультимедійних систем,
доцент, кандидат наук,
_____ Жежерун О.П.
(підпис)
“ ____ ” _____ 2025 р.

ІНДИВІДУАЛЬНЕ ЗАВДАННЯ
на курсову роботу
студенту Гнутову Олександру 3 курсу
факультету інформатики

ТЕМА: Трасування променів у воксельному просторі

Зміст ТЧ до курсової роботи:

Індивідуальне завдання

Вступ

1. Аналіз предметної області та постановка задачі
2. Методи та особливості реалізації трасування у воксельному просторі
3. Реалізація алгоритму трасування променів у воксельному просторі

Висновок

Список використаних джерел

Додатки

Дата видачі “ ____ ” _____ 2026 р.

Керівник _____ Завдання отримав: _____

КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН ВИКОНАННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ

№ з/п	ПЕРЕЛІК РОБІТ	Термін виконання	Дата ознайомлення наукового керівника	Підпис наукового керівника	Примітки
1.	Вибір теми, затвердження її на засіданні кафедри та закріплення наукового керівника. Узгодження календарного графіка підготовки курсової роботи. Ознайомлення студента з критеріями оцінювання курсової роботи	14 грудня 2025			
2.	Вивчення джерел літератури, матеріалів архівів, періодичних видань, збір та узагальнення фактів, даних	15 грудня 2025 — 31 січня 2026			
3.	Складання плану курсової роботи та узгодження з науковим керівником	31 січня 2026			
4.	Написання розділів роботи	1 лютого — 10 березня 2026			
5.	Проміжний контроль виконання роботи	1 лютого 2026			
6.	Написання курсової роботи в цілому, ознайомлення з її першим варіантом наукового керівника	11 лютого — 10 березня 2026			
	Розділ 1 (постановка проблеми, теоретичні основи, огляд літературних джерел)	25 лютого 2026			
	Розділ 2 (аналітично-дослідницька частина)	1 березня 2026			
	Розділ 3 (проєктно-рекомендаційна частина)	10 березня 2026			
7.	Повне завершення написання курсової роботи, оформлення її згідно з вимогами й подання на відгук науковому керівнику	17 березня 2026			
8.	Подання курсової роботи для перевірки письмових робіт студентів НаУ-КМА на відповідність вимогам академічної доброчесності	24 березня 2026			
9.	Публічний захист курсової роботи перед екзаменаційною комісією	6–8 квітня 2026			

Графік узгоджено “_____” _____ 2025 р.

Науковий керівник: Борозенний Сергій Олександрович

Виконавець курсової роботи: Гнутов Олександр Володимирович

Зміст

АНОТАЦІЯ	1
ВСТУП	2
1 АНАЛІЗ ПРЕДМЕТНОЇ ОБЛАСТІ ТА ПОСТАНОВКА ЗАДАЧІ	3
1.1 А	3
1.2 В	3
1.3 С	3
2 МЕТОДИ ТА ОСОБЛИВОСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ ТРАСУВАННЯ У ВОКСЕЛЬНОМУ ПРОСТОРІ	4
2.1 А	4
2.2 В	4
2.3 С	4
3 РЕАЛІЗАЦІЯ АЛГОРИТМУ ТРАСУВАННЯ ПРОМЕНІВ У ВОКСЕЛЬНОМУ ПРОСТОРІ	5
3.1 А	5
3.2 В	5
3.3 С	5
ВИСНОВКИ	6
СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ	7
ДОДАТКИ	8

АНОТАЦІЯ

ВСТУП

1 АНАЛІЗ ПРЕДМЕТНОЇ ОБЛАСТІ ТА ПОСТАНОВКА ЗАДАЧІ

1.1 А

1.2 В

1.3 С

2 МЕТОДИ ТА ОСОБЛИВОСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ ТРАСУВАННЯ У ВОКСЕЛЬНОМУ ПРОСТОРІ

2.1 А

2.2 В

2.3 С

3 РЕАЛІЗАЦІЯ АЛГОРИТМУ ТРАСУВАННЯ ПРОМЕНІВ У ВОКСЕЛЬНОМУ ПРОСТОРІ

3.1 А

3.2 В

3.3 С

ВИСНОВКИ

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

ДОДАТКИ